

Proyecto de curso: Sistema de Gestión de Pedidos — PoliRestaurante

Yamid Ramirez, MsC

1. Contexto

PoliRestaurante es un restaurante de comida rápida que atiende tanto en salón como para llevar. Actualmente los pedidos se toman en papel, lo que genera errores de comunicación entre los meseros y la cocina, pérdida de tickets, demoras en la preparación y dificultad para saber en qué estado va cada pedido.

La administración del restaurante ha contratado a su equipo de desarrollo para construir un **sistema de gestión de pedidos** que digitalice este proceso, permitiendo que meseros, cocina y administración trabajen sobre la misma información en tiempo real.

Este proyecto debe desarrollarse cubriendo **las cinco fases del ciclo de vida del software**: análisis, diseño, construcción, pruebas y despliegue. Cada fase tiene entregables obligatorios que se evalúan de forma independiente.

2. Objetivo general

Diseñar y construir un sistema web que permita gestionar el ciclo de vida de un pedido en PoliRestaurante, desde que el mesero lo toma hasta que se entrega al cliente, con visibilidad diferenciada según el rol del usuario.

3. Roles del sistema

Rol	Descripción	Acciones principales
Mesero	Toma los pedidos en las mesas	Crear pedido, agregar/quitar productos, asignar mesa, marcar como entregado
Cocina	Prepara los pedidos	Ver cola de pedidos pendientes, cambiar estado a "en preparación" y "listo"
Administrador	Gestiona el restaurante	Gestionar menú (productos, precios, categorías), gestionar mesas, gestionar usuarios, ver reportes de ventas y tiempos de preparación

4. Flujo de estados del pedido

PENDIENTE → EN PREPARACIÓN → LISTO → ENTREGADO

|
(CANCELADO puede ocurrir desde PENDIENTE o EN PREPARACIÓN)

- **Pendiente:** el mesero acaba de crear el pedido; aún no lo ha visto cocina.
- **En preparación:** cocina tomó el pedido y lo está preparando.

- **Listo:** cocina terminó de preparar el pedido; está esperando a que el mesero lo recoja.
- **Entregado:** el mesero llevó el pedido a la mesa o al cliente.
- **Cancelado:** el pedido se anula (ej. el cliente se retira, error en la toma del pedido). Solo es posible cancelar si el pedido no ha sido entregado.

Cada cambio de estado debe quedar registrado con marca de tiempo, para poder calcular después cuánto se demora un pedido en cada etapa.

5. Entidades principales sugeridas

- **Usuario** (id, nombre, rol, credenciales)
- **Mesa** (id, número, estado: libre/ocupada)
- **Categoría** (id, nombre) — ej. Entradas, Platos fuertes, Bebidas, Postres
- **Producto** (id, nombre, descripción, precio, categoría, disponibilidad)
- **Pedido** (id, mesa, mesero, estado, fecha_creación, fecha_última_actualización)
- **DetallePedido** (id, pedido, producto, cantidad, notas — ej. "sin cebolla")
- **HistorialEstado** (id, pedido, estado, fecha, usuario_que_cambió)

8. Entregables por fase

Fase 1 — Análisis

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales
- Historias de usuario con criterios de aceptación (mínimo 8, cubriendo los 3 roles)
- Diagrama relacional, de clases de arquitectura, de componentes y de despliegue(formalizado en notación UML)

Fase 2 — Construcción Backend

- Repositorio Git con historial de commits por integrante
- Implementación funcional de los 3 módulos en backend (mesero, cocina, administración)

Fase 2 — Construcción Frontend

- Repositorio Git con historial de commits por integrante
- Implementación funcional de los 3 módulos en Frontend (mesero, cocina, administración)

9. Restricciones de equipo

- Equipos de 3 estudiantes.
- Todos los integrantes deben tener participación visible en el repositorio (commits).

10. Criterios de evaluación

Cada estudiante debe sustentar la sesión siguiente a la explicación teórica su avance en el proyecto o la actividad que se haya indicado.

Si no se entrega la clase siguiente, se puede entregar 15 días después de la explicación, pero con penalización del 40%

Las excusas se deben presentar la clase inmediatamente después de sucedido un incidente!